MODUL AJAR KKA
FASE C

Kelas 5 Semester 2

BAB 4: Belajar Bersama Kecerdasan Artifisial: Si Cerdas yang Terus Belajar

Topik A: Klasifikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari

Disusun Oleh : Muchsin, S.Si

SEKOLAH DASAR NEGERI 75 PALEMBANG

PERENCANAAN PEMBELAJARAN MENDALAM

Penyusun : **Muchsin, S.Si**
Sekolah : **SD Negeri 75 Palembang**
Tahun Pelajaran : **2025/2026**
Semester : **Genap**
Kurikulum : **Merdeka**
Mata Pelajaran : **Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA)**
Fase / Kelas : **Fase C / Kelas 5**
Bab 4 : **Belajar Bersama Kecerdasan Artifisial: Si Cerdas yang Terus Belajar**
Topik A : **Klasifikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari**
Alokasi Waktu : **2 x 35 Menit**

A. Identifikasi	**Peserta Didik**	a. Pengetahuan awal tentang klasifikasi masih terbatas pada pengalaman sehari-hari. b. Minat tinggi pada kegiatan eksperimen dan aktivitas yang melibatkan gerak atau permainan. c. Kebutuhan: bimbingan dalam memahami konsep klasifikasi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.
	Materi Pelajaran	a. Pengertian klasifikasi. b. Tujuan klasifikasi. c. Dasar atau kriteria klasifikasi.
	Dimensi Profil Lulusan	a. **Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa :** Mensyukuri nikmat Allah berupa akal yang memiliki kemampuan kategori/klasifikasi b. **Penalaran kritis:** Menganalisis kriteria yang digunakan dalam melakukan klasifikasi. c. **Kolaborasi:** Bekerjasama dalam kelompok menganalisis data. d. **Komunikasi:** Mengemukakan ide dan hasil kerja melalui presentasi kelompok.
B. Desain Pembelajaran	**Capaian Pembelajaran**	Peserta didik mampu memahami konsep klasifikasi, mengelompokkan objek berdasarkan ciri tertentu, dan menjelaskan manfaat klasifikasi dalam kehidupan sehari-hari
	Tujuan Pembelajaran	a. Peserta didik dapat mengidentifikasi benda/objek berdasarkan kategori tertentu. b. Peserta didik dapat menerapkan prinsip klasifikasi untuk memecahkan masalah sehari-hari. c. Peserta didik dapat menyadari pentingnya mengelompokkan benda/objek dalam kehidupan nyata.
	Topik Pembelajaran	Klasifikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari
	Praktik Pedagogis	a. Pendekatan: *Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)* b. Model: *Direct Instruction* c. Metode: Observasi, Diskusi, Presentasi d. Strategi: Kolaboratif dan Reflektif
	Kemitraan Pembelajaran	a. Kerja sama dengan guru sebagai fasilitator eksplorasi. b. Kolaborasi antar siswa dalam kelompok.
	Lingkungan Pembelajaran	a. Ruang kelas fleksibel untuk kerja kelompok. b. Media digital.
	Pemanfaatan Digital	a. Menggunakan laptop dan IFP b. Menggunakan media pembelajaran digital berbasis web
C. Pengalaman Belajar	**Langkah-langkah Pembelajaran**	
	Kegiatan Awal (10 menit)	a. Guru bersama peserta didik saling memberi dan menjawab salam serta menyapa, menanyakan kabar peserta didik. b. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa, seluruh peserta didik berdoa bersama. c. Guru mengecek kehadiran peserta didik. d. Peserta didik menyiapkan diri agar siap untuk belajar, serta

		memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran. e. Apersepsi: Peserta didik diberikan beberapa pertanyaan tentang kejadian yang pernah mereka alami: – Bagaimana cara kalian membedakan benda-benda di sekitar kita? – Jika ada apel, pensil, dan bola, menurut kalian bagaimana cara mengelompokkannya? – Apakah satu benda bisa dimasukkan ke lebih dari satu kelompok? Mengapa? g. Peserta didik melakukan tanya jawab dengan guru. h. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. i. Guru memotivasi siswa dengan mengajak peserta didik tepuk semangat *(ice breaking).*
	Kegiatan Inti (50 menit)	**1. Memahami *(Understanding) - 10* menit** **Sintaks Direct Instruction: *Penyajian Materi*** **Kegiatan:** ● Guru menunjukkan berbagai benda (buah, alat tulis, mainan) ● Guru bertanya: "Apa perbedaan benda-benda ini?" ● Guru menjelaskan: ✓ Pengertian klasifikasi ✓ Contoh klasifikasi (warna, fungsi, ukuran) ● Guru memberi contoh konkret. **Peran Siswa:** ● Mengamati ● Menjawab pertanyaan ● Mencatat konsep penting **Output:** ✔ Siswa memahami konsep klasifikasi **2. Mengaplikasikan *(Applying)* - 25 menit** **Sintaks Direct Instruction: *Latihan Terbimbing + Latihan Mandiri*** ***a. Latihan Terbimbing (15 menit)*** **Kegiatan:** ● Guru memilih beberapa siswa untuk maju kedepan ● Guru memberikan game tantangan ● Instruksi: "Selesaikan tantang yang ada di game!" **Peran Guru:** ● Membimbing ● Memberikan contoh tambahan **Output:** ✔ Siswa mampu klasifikasi 1 kriteria ***b. Latihan Mandiri (20 menit)*** **Kegiatan:** ● Siswa mengerjakan LKPD: ✓ Klasifikasi cara 1 ✓ Klasifikasi cara 2 ● Menuliskan alasan **Peran Guru:** ● Mengamati ● Memberikan bantuan jika diperlukan **Output:** ✔ Siswa mampu klasifikasi berganda

		✔ Siswa mampu memberi alasan **3. Merefleksi *(Reflecting)* - 15 menit** **Sintaks Direct Instruction: *Umpan balik & Penutup*** **Kegiatan:** ● Presentasi hasil kelompok ● Diskusi kelas: ✓ Perbedaan hasil ✓ Alasan pengelompokan ● Guru memberikan penguatan: ✓ Klasifikasi bisa berbeda tergantung kriteria **Pertanyaan Refleksi:** ● Apakah satu benda bisa masuk ke dua kelompok? ● Mengapa hasil kelompok berbeda? ● Apa manfaat klasifikasi? **Output:** ✔ Siswa memahami makna klasifikasi ✔ Siswa berpikir kritis
	Kegiatan Penutup (10 menit)	a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran hari ini: – Benda dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai ciri (seperti warna, bentuk, ukuran, dan fungsi). – Satu benda dapat masuk ke lebih dari satu kelompok karena memiliki lebih dari satu ciri. – Pengelompokan membantu kita memahami dan membedakan benda dengan lebih mudah serta membuat informasi menjadi lebih teratur. b. Guru memberikan umpan balik positif pada hasil kerja kelompok dan individu. Siswa saling memberi tepuk tangan apresiasi. c. Guru menginformasikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. d. Pembelajaran ditutup dengan doa.
D. Asesmen Pembelajaran	**Asesmen pada Awal Pembelajaran:**	Pertanyaan pengetahuan awal peserta didik tentang apa itu klasifikasi dan bagaimana cara melakukan klasifikasi.
	Asesmen pada Proses Pembelajaran:	Observasi dan penyelesaian tantangan game
	Asesmen pada Akhir Pembelajaran:	Tes tertulis (LKPD)

Palembang, 15 April 2026

Kepala Sekolah SD Negeri 75 Palembang **Guru Kelas**

Setiogohadi, S.Pd **Muchsin, S.Si**

NIP.197308051998021002

LAMPIRAN

A. RUBRIK DAN INSTRUMEN PENILAIAN

1. Aspek Penilaian & Kriteria

No	Aspek yang Dinilai	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1	**Menentukan Aturan Klasifikasi #1**	Menentukan aturan jelas, tepat, dan logis	Aturan cukup jelas dan logis	Aturan kurang jelas	Tidak mampu menentukan aturan
2	**Hasil Pengelompokan #1**	Semua benda dikelompokkan dengan benar sesuai aturan	Sebagian besar benar	Banyak kesalahan	Tidak sesuai aturan
3	**Menentukan Aturan Klasifikasi #2**	Aturan berbeda, kreatif, dan logis	Aturan berbeda dan cukup logis	Aturan kurang berbeda	Tidak mampu menentukan aturan baru
4	**Hasil Pengelompokan #2**	Semua benda sesuai dengan aturan baru	Sebagian besar sesuai	Banyak kesalahan	Tidak sesuai aturan
5	**Alasan Pengelompokan**	Alasan sangat jelas, logis, dan lengkap	Alasan cukup jelas	Alasan kurang tepat	Tidak dapat menjelaskan
6	**Kemampuan Diskusi Kelompok**	Aktif, bekerja sama dengan sangat baik	Cukup aktif dan bekerja sama	Kurang aktif	Tidak bekerja sama
7	**Menjawab Pertanyaan Tantangan**	Jawaban logis, kritis, dan lengkap	Jawaban cukup logis	Jawaban sederhana	Tidak dapat menjawab
8	**Presentasi Hasil**	Penyampaian jelas, percaya diri, dan runtut	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak mampu menjelaskan

Skor Penilaian

- Skor maksimal = **32**
- Nilai akhir = (Skor diperoleh / 32) × 100

Kategori Nilai

Rentang Nilai	Kategori
86 – 100	Sangat Baik
71 – 85	Baik
56 – 70	Cukup
≤ 55	Perlu Bimbingan

2. Instrumen Observasi Sikap dan Kolaborasi

Digunakan oleh guru selama proses pembelajaran.

Nama Siswa	Aktif Berdiskusi	Mendengarkan Teman	Menghargai Pendapat	Bekerja Sama	Catatan Guru
	☐Ya ☐Tidak	☐Ya ☐Tidak	☐Ya ☐Tidak	☐Ya ☐Tidak	

3. Ringkasan Profil Pembelajaran

Tahapan Pembelajaran Mendalam	Aktivitas Utama	Prinsip Dominan	Dimensi Profil Pelajar Pancasila
Pendahuluan (10')	Salam, doa, apersepsi, tujuan pembelajaran, dan motivasi	Mindful learning & Joyful learning	Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bernalar kritis
Inti (50')	Memahami – Mengaplikasikan – Merefleksi melalui diskusi, analisis	Meaningful learning & Joyful learning	Bernalar kritis, Kolaborasi, Komunikatisi
Penutup (10')	Menyimpulkan, umpan balik, tugas tindak lanjut, doa & salam	Meaningful learning & Mindful learning	Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

B. LEMBAR KERJA SISWA (LKPD)

1. Lembar Kerja Peserta Didik (Kelompok)

LEMBAR KERJA SISWA (LKPD) KELOMPOK

Mata Pelajaran : KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial)
Sekolah : SD Negeri 75 Palembang
Kelas : 5 A
Tanggal : 15 April 2026
Kelompok : .....
Nama Anggota :

1. ..... 2. ..... 3. .....
4. ..... 5. ..... 6. .....

Tujuan Kegiatan

1. Mengelompokkan benda dengan lebih dari satu cara
2. Menjelaskan alasan pengelompokan secara logis

Pertanyaan Pemantik

Benda-benda di sekitar kita bisa dikelompokkan dengan berbagai cara.

Bagaimana cara mengelompokkan benda agar mudah dipahami?

KEGIATAN 1 – KLASIFIKASI CARA #1

Aturan yang digunakan:

(Contoh: warna / fungsi / ukuran / dll)

.....

No	Nama Kelompok	Contoh benda
1		
2		
3		

Alasan Pengelompokan:

.....

.....

.....

KEGIATAN 2 – KLASIFIKASI CARA #2

(Gunakan aturan yang berbeda dari sebelumnya!)

Aturan yang digunakan:

.....

No	Nama Kelompok	Contoh benda
1		
2		
3		

Alasan Pengelompokan:

.....

.....

.....

REFLEKSI & DISKUSI

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Apakah ada benda yang bisa masuk ke dua kelompok berbeda?

.....

2. Mengapa hal itu bisa terjadi?

.....

3. Jika hasil kelompokmu berbeda dengan kelompok lain, apakah salah?

.....

4. Menurutmu, apakah semua benda harus dikelompokkan dengan cara yang sama?

.....

2. Lembar Kerja Peserta Didik (Individu)

LEMBAR KERJA SISWA (LKPD) INDIVIDU

Nama : .....
Sekolah : SD Negeri 75 Palembang
Kelas : 5 A
Tanggal : 15 April 2026
Mata Pelajaran : KKA (Koding dan Kecerdasan Artifisial)

Jawablah pertanyaan berikut:

1. Tuliskan kembali hasil klasifikasi menurut pemahamanmu!
.....
.....
.....

2. Apakah ada benda yang bisa masuk ke dua kelompok? Jelaskan!
.....
.....
.....

3. Mengapa hasil kelompok bisa berbeda dengan kelompok lain?
.....
.....
.....

4. Buat contoh klasifikasi baru (berbeda dari kelompokmu):
.....
.....
.....

3. Kartu Tantangan

SENDOK
PIRING
GELAS
KUCING
IKAN
BURUNG
KELINCI
BATU
DAUN
SIKAT GIGI
SABUN BATANG
HANDUK

C. BAHAN BACAAN GURU DAN PESERTA DIDIK

Tujuan Pembelajaran

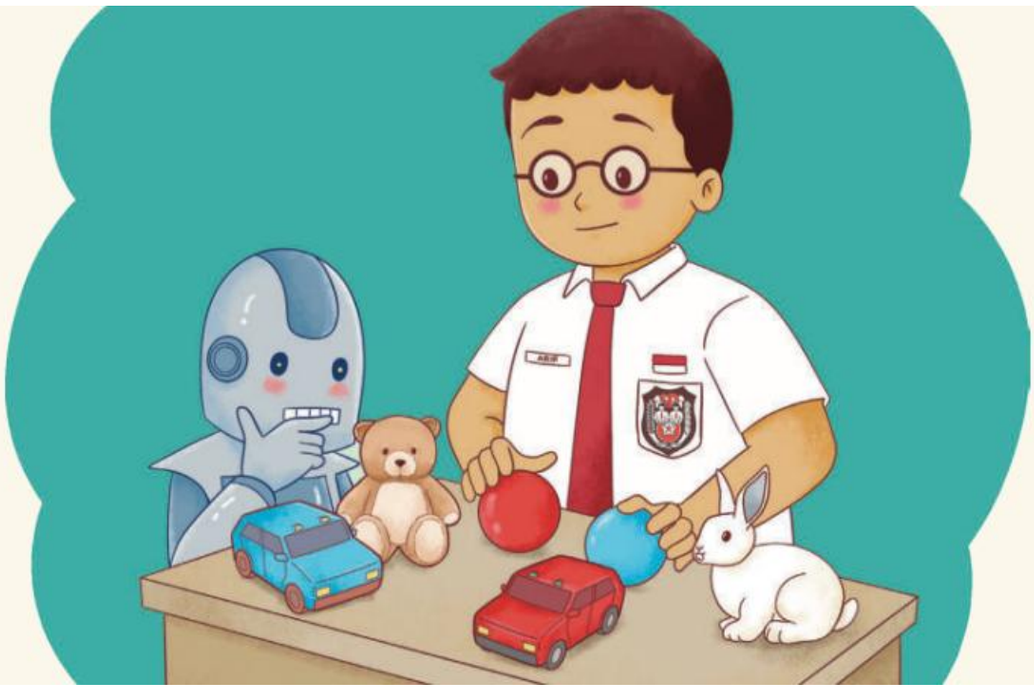
Setelah mempelajari bab ini, kamu akan dapat mengklasifikasikan benda serta memahami bagaimana Kecerdasan Artifisial (KA) juga dapat melakukan pengklasifikasian seperti manusia. Kamu juga memahami belajar cara KA mempelajari data untuk membuat prediksi dan mengeksplorasi model klasifikasi sederhana beserta faktor yang memengaruhinya.

Kata Kunci

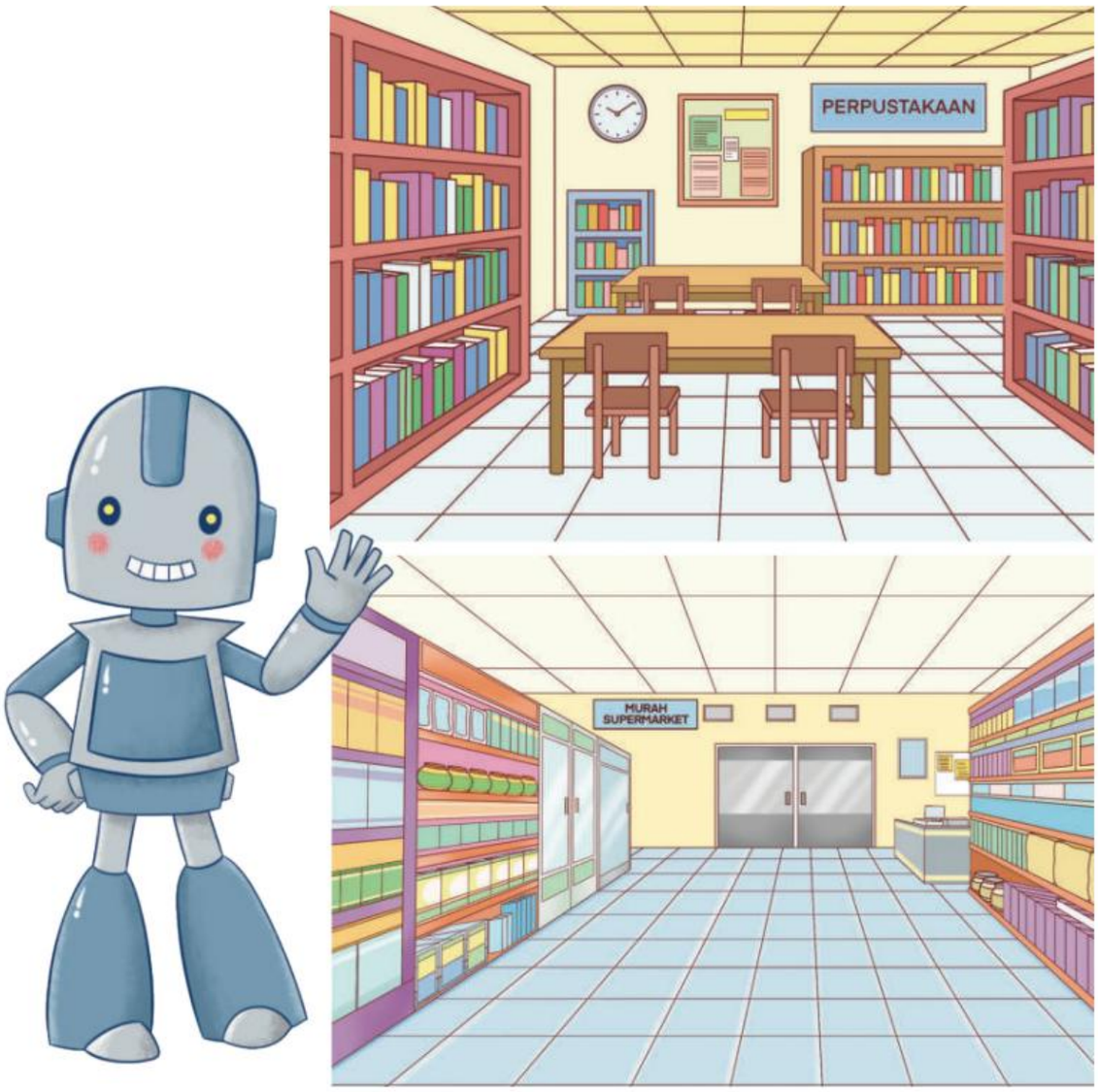
Klasifikasi	Pola	Data
Prediksi	Data Bias	

Bersiap-Siap Belajar

Pernahkah kamu mengelompokkan benda-benda di rumah? Misalnya, menyusun mainan berdasarkan warna atau memisahkan buah dan sayur di dapur? Ternyata, saat kamu mengelompokkan sesuatu berdasarkan ciri-ciri tertentu, kamu sedang melakukan klasifikasi.



A. Klasifikasi dalam Kehidupan Sehari-Hari



Coba perhatikan buku-buku di perpustakaan. Buku dikelompokkan berdasarkan topiknya. Ada buku cerita, buku pelajaran, buku bergambar, dan sebagainya. Tujuannya adalah agar kita bisa mencarinya dengan cepat.

Sementara di supermarket, barang-barang dikelompokkan ke dalam raknya masing-masing seperti makanan, minuman, dan perlengkapan mandi. Pengelompokkan ini bertujuan untuk memudahkan pembeli menemukan barang yang perlu dibeli.

Kamu pasti sering melihat banyak benda di sekitarmu, baik itu di rumah, di sekolah, atau bahkan di tasmu. Pernahkah kamu memisahkan mainan mobil dari boneka? Atau memisahkan baju berwarna terang dari baju berwarna gelap? Tanpa disadari, kamu sedang melakukan klasifikasi.

Cara mengelompokkan benda berdasarkan ciri-ciri tertentu disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan jika semua benda dicampur jadi satu, tentu akan sulit ditemukan. Dengan klasifikasi, hidup jadi lebih teratur dan mudah. Contoh klasifikasi dengan ciri-ciri tertentu, misalnya:

- **Berdasarkan warna**: Mengelompokkan baju merah, biru, dan putih ke dalam tumpukan berbeda.
- **Berdasarkan ukuran**: Memisahkan buku kecil dan buku besar di rak.
- **Berdasarkan fungsi**: Mengelompokkan alat tulis sesuai kegunaannya seperti pensil, penghapus, dan penggaris.

Klasifikasi bukan hanya soal merapikan benda, melainkan juga melatih cara berpikir logis. Saat mengelompokkan sesuatu, kamu belajar melihat persamaan, perbedaan, dan alasan kenapa suatu benda masuk ke kelompok tertentu. Misalnya, apel dan tomat sama-sama berbentuk bulat dan berwarna merah, tetapi jenisnya berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, cobalah tuliskan pengertian klasifikasi dengan kata-katamu sendiri.

D. GLOSARIUM

1. **Klasifikasi** adalah proses mengelompokkan sesuatu berdasarkan kesamaan ciri atau karakteristik tertentu
2. **Pola** adalah susunan atau bentuk yang berulang atau memiliki aturan tertentu
3. **Data** adalah sekumpulan fakta, informasi, atau keterangan yang dapat digunakan untuk analisis
4. **Data bias** adalah data yang tidak adil atau tidak mewakili keadaan sebenarnya, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan yang salah.
5. **Prediksi** adalah perkiraan atau dugaan tentang sesuatu yang akan terjadi berdasarkan data atau pola yang ada.
6. **Mesin cerdas** adalah mesin yang dapat "berpikir", belajar dari data, dan mengambil keputusan secara otomatis.
7. **Mesin non-cerdas** adalah mesin yang hanya bekerja sesuai perintah yang sudah ditentukan, tanpa bisa belajar atau berpikir sendiri.
8. **Algoritma** adalah langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan suatu masalah.
9. **Dekomposisi** adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah diselesaikan.
10. **Komposisi** adalah menggabungkan bagian-bagian kecil menjadi satu kesatuan yang utuh.
11. **Flowchart** adalah gambar atau diagram yang menunjukkan urutan langkah-langkah suatu proses menggunakan simbol-simbol.
12. **Berpikir komputasi** adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis, terstruktur, dan sistematis seperti komputer.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). *Panduan Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial*.
- Sumakul, M. M. (2025). *Koding & Kecerdasan Artifisial untuk SD/MI Kelas 5*. Penerbit Andi.
- *Code.org.* (n.d.). Platform pembelajaran coding untuk siswa.
- *Scratch.* Media pembelajaran coding berbasis animasi dan game.